

第3节

细胞呼吸的原理和应用

问题探讨

酵母菌细胞富含蛋白质，可以用作饲料添加剂。在培养酵母菌用作饲料添加剂时，要给培养装置通气或进行振荡，以利于酵母菌大量繁殖。在利用酵母菌生产葡萄酒时，却需要密封发酵。

讨论

1. 都是培养酵母菌，为什么有的需要通气，有的却需要密封？
2. 为什么通气有利于酵母菌大量繁殖？
3. 在密封发酵时，酵母菌将有机物转化为酒精对它自身有什么意义？



发酵生产葡萄酒的车间

本节聚焦

- 细胞呼吸过程中能量是怎样转化的？
- 有氧呼吸与无氧呼吸各有什么特点？
- 细胞呼吸原理在生产和生活中有哪些应用？

酵母菌是一类单细胞真菌，它与人类的生活息息相关。

做馒头、面包，酿酒等，都是利用酵母菌的呼吸作用。

呼吸作用的实质是细胞内的有机物氧化分解，并释放能量，因此也叫细胞呼吸（cellular respiration）。

细胞呼吸的方式

细胞呼吸是否都需要氧？生物在有氧和无氧条件下是否都能进行细胞呼吸呢？

探究·实践

探究酵母菌细胞呼吸的方式

酵母菌在有氧和无氧的条件下都能生存，属于兼性厌氧菌，因此便于用来研究细胞呼吸的不同方式。

在本探究活动中，你需要设计和进行对比实验，分析有氧和无氧条件下酵母菌细胞呼吸的情况。

提出问题

1. 说一说你了解哪些有关酵母菌的知识。



酵母菌的电镜照片（放大4 750倍）

2. 想一想关于酵母菌细胞呼吸的方式，自己有哪些不清楚的地方，提出要探究的问题。

参考案例

有一位同学知道酵母菌能使葡萄糖发酵产生酒精，但是不清楚这一过程是在有氧还是在无氧条件下进行的；另一位同学知道酵母菌的细胞呼吸会产生 CO_2 ，但是不知道不同条件下产生的 CO_2 是否一样多。

作出假设

根据自己已有的知识和生活经验，针对所提出的问题作出假设。

设计实验

先确定实验的总体思路，再逐步细化，写出包括材料用具和方法步骤在内的实验方案。请特别关注以下问题。

1. 怎样控制有氧和无氧的条件？
2. 怎样鉴定有无酒精产生？怎样鉴定有无 CO_2 产生？如何比较 CO_2 产生的多少？
3. 怎样保证酵母菌在整个实验过程中能正常生活？

参考资料

1. 酵母菌培养液的配制 取20 g新鲜的食用酵母菌，分成两等份，分别放入锥形瓶A(500 mL)和锥形瓶B(500 mL)中。分别向瓶中注入240 mL质量分数为5%的葡萄糖溶液。

2. 检测 CO_2 的产生 用锥形瓶和其他材料用具组装好实验装置(如下图)，并连通橡皮球(或气泵)，让空气间歇性地依次通过3个锥形瓶(约50 min)。然后将实验装置放到25~35℃的环境中培养8~10 h。有条件的学校可以用 CO_2 传感器。



CO_2 可使澄清的石灰水变浑浊，也可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄。根据石灰水浑浊程度或溴麝香草酚蓝溶液变成黄色的时间长短，可以检测酵母菌培养液中 CO_2 的产生情况。想一想，除了这两种检测方法，还有没有其他方法？

3. 检测酒精的产生 橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下与乙醇(俗称酒精)发生化学反应，变成灰绿色。具体做法是：各取2 mL酵母菌培养液的滤液，分别注入2支干净的试管中。向试管中分别滴加0.5 mL溶有0.1 g重铬酸钾的浓硫酸溶液(质量分数为95%~97%)并轻轻振荡，使它们混合均匀。观察试管中溶液的颜色变化。由于葡萄糖也能与酸性重铬酸钾反应发生颜色变化，因此，应将酵母菌的培养时间适当延长以耗尽溶液中的葡萄糖。

进行实验

请老师对实验方案提出意见，待老师认可后开始做实验。由于实验需要时间较长，观察的项目和次数要事先计划好，并做好记录。

！ 警示：浓硫酸有腐蚀性，向试管中滴加浓硫酸时要缓慢、小心。

得出结论、交流讨论

根据实验结果得出本小组的结论。然后，用简明而科学的语言，说出酵母菌的细胞呼吸有几种方式，每种方式的条件和产物有什么区别。



B瓶应封口放置一段时间后，再连通盛有澄清石灰水的锥形瓶。想一想，这是为什么？

科学方法

对比实验

设置两个或两个以上的实验组，通过对结果的比较分析，来探究某种因素对实验对象的影响，这样的实验叫作对比实验，也叫相互对照实验。在本节课的探究活动中，需要设置有氧和无氧两种条件，探究酵母菌在

不同氧气条件下细胞呼吸的方式，这两个实验组的结果都是事先未知的，通过对比可以看出氧气条件对细胞呼吸的影响。对比实验也是科学探究中常用的方法之一。

酵母菌在有氧和无氧条件下都能进行细胞呼吸。在有氧条件下，酵母菌通过细胞呼吸产生大量的二氧化碳和水；在无氧条件下，酵母菌通过细胞呼吸产生酒精，还产生少量的二氧化碳。

科学家根据大量的实验结果得出结论：细胞呼吸可分为有氧呼吸（aerobic respiration）和无氧呼吸（anaerobic respiration）两种类型。

有氧呼吸

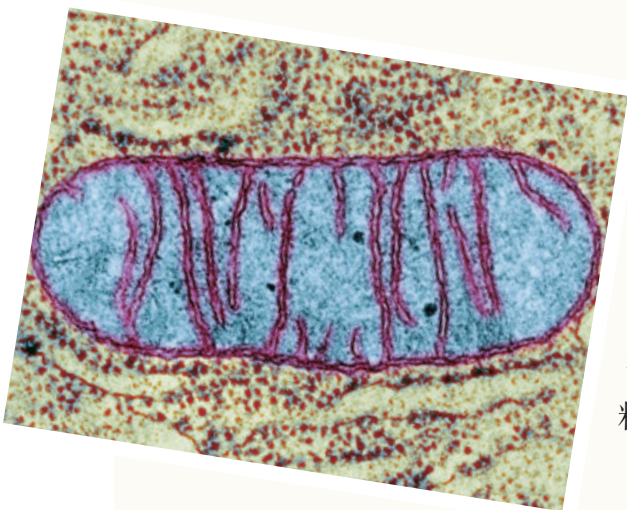
对于绝大多数生物来说，有氧呼吸是细胞呼吸的主要形式，这一过程必须有氧的参与。有氧呼吸的主要场所是线粒体。线粒体具有内、外两层膜，内膜的某些部位向线粒体的内腔折叠形成嵴，嵴使内膜的面积大大增加（图5-8）。嵴的周围充满了液态的基质。线粒体的内膜上和基质中含有许多种与有氧呼吸有关的酶。

有氧呼吸最常利用的物质是葡萄糖，其化学反应式可以简写成：



有氧呼吸的全过程十分复杂，可以概括地分为三个阶段，每个阶段的化学反应都有相应的酶催化（图5-9）。

第一个阶段是，1分子的葡萄糖分解成2分子的丙酮酸，产生少量的[H]，并且释放出少量的能量。这一阶段



▲ 图 5-8 线粒体的电镜照片
(放大 45 000 倍)

不需要氧的参与，是在细胞质基质中进行的。

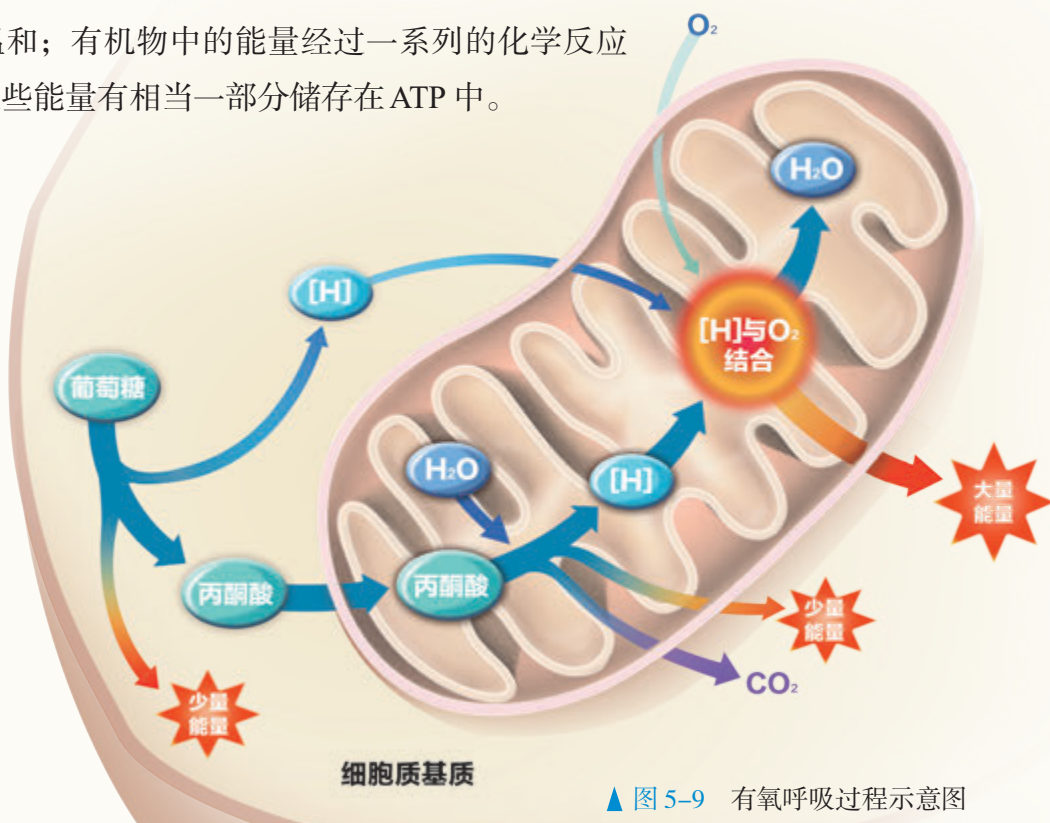
第二个阶段是，丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和[H]，并释放出少量的能量。这一阶段不需要氧直接参与，是在线粒体基质中进行的。

第三个阶段是，上述两个阶段产生的[H]，经过一系列的化学反应，与氧结合形成水，同时释放出大量的能量。这一阶段需要氧的参与，是线粒体内膜上进行的。

概括地说，有氧呼吸是指细胞在氧的参与下，通过多种酶的催化作用，把葡萄糖等有机物彻底氧化分解，产生二氧化碳和水，释放能量，生成大量ATP的过程。同有机物在生物体外的燃烧相比，有氧呼吸具有不同的特点：有氧呼吸过程温和；有机物中的能量经过一系列的化学反应逐步释放；这些能量有相当一部分储存在ATP中。

相关信息

这里的[H]是一种十分简化的表示方式。这一产生[H]的过程主要是指氧化型辅酶Ⅰ(NAD^+)转化成还原型辅酶Ⅰ(NADH)。



▲ 图 5-9 有氧呼吸过程示意图



思考·讨论

有氧呼吸的能量利用特点

1. 在细胞内，1 mol 葡萄糖彻底氧化分解可以释放出 2 870 kJ 的能量，可使 977.28 kJ 左右的能量储存在 ATP 中，其余的能量则以热能的形式散失掉了。请你计算一下，有氧呼吸的能量转化效

率大约是多少，这些能量大约能使多少 ADP 转化为 ATP？

2. 与燃烧迅速释放能量相比，有氧呼吸是逐级释放能量的，这对于生物体来说有什么意义？

相关信息

1 mol 葡萄糖在分解成乳酸以后，只释放出 196.65 kJ 的能量，其中只有 61.08 kJ 的能量储存在 ATP 中，近 69% 的能量都以热能的形式散失了。人体肌细胞无氧呼吸产生的乳酸，能在肝脏中再次转化为葡萄糖。

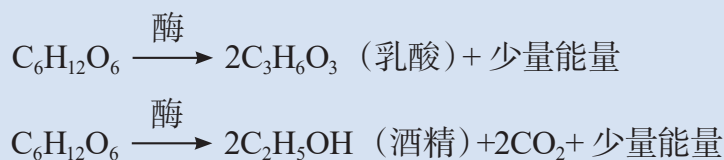
无氧呼吸

除酵母菌以外，还有许多种细菌（如乳酸菌）能够进行无氧呼吸。此外，马铃薯块茎、水稻根、苹果果实等植物器官的细胞以及动物骨骼肌的肌细胞等，除了能够进行有氧呼吸，在缺氧条件下也能进行无氧呼吸。一般地说，无氧呼吸最常利用的物质也是葡萄糖。

无氧呼吸的全过程，可以概括地分为两个阶段，这两个阶段需要不同酶的催化，但都是在细胞质基质中进行的。

第一个阶段与有氧呼吸的第一个阶段完全相同。第二个阶段是，丙酮酸在酶（与催化有氧呼吸的酶不同）的催化作用下，分解成酒精和二氧化碳，或者转化成乳酸。无论是分解成酒精和二氧化碳或者是转化成乳酸，无氧呼吸都只在第一阶段释放出少量的能量，生成少量 ATP。葡萄糖分子中的大部分能量则存留在酒精或乳酸中。

无氧呼吸的化学反应式可以概括为以下两种：



酵母菌、乳酸菌等微生物的无氧呼吸也叫作发酵。产生酒精的叫作酒精发酵，产生乳酸的叫作乳酸发酵。像这样，在没有氧气参与的情况下，葡萄糖等有机物经过不完全分解，释放少量能量的过程，就是无氧呼吸。

有氧呼吸和无氧呼吸都属于细胞呼吸。细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解，生成二氧化碳或其他产物，释放能量并生成 ATP 的过程。所有生物的生存，都离不开细胞呼吸释放的能量。

细胞呼吸除了能为生物体提供能量，还是生物体代谢的枢纽。例如，在细胞呼吸过程中产生的中间产物，可转化为甘油、氨基酸等非糖物质；非糖物质代谢形成的某些产物与细胞呼吸中间产物相同，这些物质可以进一步形成葡萄糖。蛋白质、糖类和脂质的代谢，都可以通过细胞呼吸过程联系起来。

细胞呼吸原理的应用

请你分析下面的资料，了解细胞呼吸的原理在生活和生产中的应用。



有氧呼吸和无氧呼吸有哪些异同点？请尝试设计简明的表格来比较。

思考·讨论

细胞呼吸原理的应用



包扎伤口时，需要选用透气的消毒纱布或“创可贴”等敷料。



利用麦芽、葡萄、粮食和酵母菌以及发酵罐等，在控制通气的情況下，可以生产各种酒。



花盆里的土壤板结后，空气不足，会影响根系生长，需要及时松土透气。



储藏水果、粮食的仓库，往往要通过降低温度、降低氧气含量等措施，来减弱水果、粮食的呼吸作用，以延长保质期。



破伤风由破伤风芽孢杆菌引起，这种病菌只能进行无氧呼吸。皮肤破损较深或被锈钉扎伤后，病菌就容易大量繁殖（遇到这种情况，需要及时到医院治疗）。



提倡慢跑等有氧运动的原因之一是：有氧运动能避免肌细胞因供氧不足进行无氧呼吸产生大量乳酸。乳酸的大量积累会使肌肉酸胀乏力。

讨论

1. 任选上述2~3个实例，分析人们在生产和生活中应用了细胞呼吸原理的哪些方面。

2. 生活和生产中还有哪些应用细胞呼吸原理的事例？试再举一两例加以说明。

细胞呼吸的原理在生活和生产中得到了广泛的应用。生活中，馒头、面包、泡菜等许多传统食品的制作，现代发酵工业生产青霉素、味精等产品，都建立在对微生物细胞呼吸原理利用的基础上。在农业生产上，人们采取的很多措施也与调节呼吸作用的强度有关。例如，中耕松土、适时排水，就是通过改善氧气供应来促进作物根系的呼吸作用，以利于作物的生长；在储藏果实、蔬菜时，往往需要采取降低温度、降低氧气含量等措施减弱果蔬的呼吸作用，以减少有机物的消耗。

思维训练

运用证据和逻辑评价论点

关于真核细胞线粒体的起源，科学家提出了一种解释：约十几亿年前，有一种真核细胞吞噬了原始的需氧细菌，被吞噬的细菌不仅没有被消化分解，反而在细胞中生存下来了。需氧细菌从宿主细胞那里获取丙酮酸，宿主细胞从需氧细菌那里得到丙酮酸氧化分解释放的能量。在共同生存繁衍的过程中，需氧细菌进化为宿主细胞内专门进行细胞呼吸的细胞器。

以下哪些证据支持这一论点，哪些不支

持这一论点？

1. 线粒体内存在与细菌DNA相似的环状DNA。
2. 线粒体内的蛋白质，有少数几种由线粒体DNA指导合成，绝大多数由核DNA指导合成。
3. 真核细胞内的DNA有极高比例的核苷酸序列经常不表现出遗传效应，线粒体DNA和细菌的却不是这样。
4. 线粒体能像细菌一样进行分裂增殖。

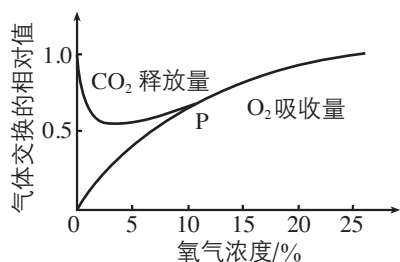
练习与应用

一、概念检测

1. 某超市有一批过保质期的酸奶出现胀袋现象。酸奶中可能含有的微生物有乳酸菌、酵母菌等。据此分析胀袋现象的原因，判断以下解释是否合理。

- (1) 是乳酸菌无氧呼吸产生气体造成的。()
- (2) 如果有酒味，可能是酵母菌无氧呼吸造成的。()

2. 下图表示某种植株的非绿色器官在不同氧浓度下，单位时间内 O_2 的吸收量和 CO_2 的释放量的变化。下列叙述正确的是 ()



- A. 氧气浓度为0时，该器官不进行呼吸作用
- B. 氧气浓度在10%以下时，该器官只进行无氧呼吸
- C. 氧气浓度在10%以上时，该器官只进行有氧呼吸

D. 保存该器官时，氧气浓度越低越好

3. 将酵母菌培养液进行离心处理。把沉淀的酵母菌破碎后，再次离心处理为只含有酵母菌细胞质基质的上清液和只含有酵母菌细胞器的沉淀物两部分，与未离心处理过的酵母菌培养液分别放入甲、乙、丙3支试管中，并向这3支试管内同时滴入等量、等浓度的葡萄糖溶液。在有氧条件下，最终能产生 CO_2 和 H_2O 的试管是 ()

- A. 甲
- B. 丙
- C. 甲和乙
- D. 丙和乙

二、拓展应用

1. 松土是许多农作物栽培中经常采取的一项措施。试分析农田松土给农作物的生长、当地的水土保持以及全球气候变暖等方面可能带来的影响，并指出如何尽量减少不利影响。

2. 有氧呼吸过程是否含有无氧呼吸的步骤？结合地球早期大气中没有氧气以及原核细胞中没有线粒体等事实，想一想，地球早期的单细胞生物是否只能进行无氧呼吸？你体内的骨骼肌细胞仍保留着进行无氧呼吸的能力，这是否可以理解为漫长的生物进化史在你身上留下的印记？